

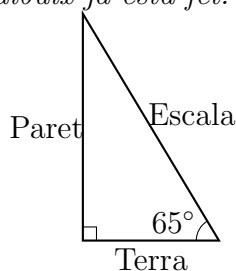
Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Fitxa 4: Resolució de problemes de Trigonometria	Data:

Recordatori ràpid: Fórmules Trigonòmètriques

En un triangle rectangle (SOH CAH TOA):

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Catet Oposat}}{\text{Hipotenusa}} \quad \cos(\alpha) = \frac{\text{Catet Adjacent}}{\text{Hipotenusa}} \quad \tan(\alpha) = \frac{\text{Catet Oposat}}{\text{Catet Adjacent}}$$

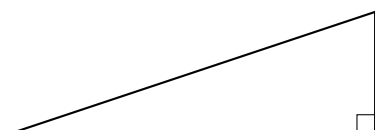
1. Una escala de bombers de 10 m de longitud està recolzada a la paret d'un edifici. L'angle que forma l'escala amb el terra és de 65° . A quina altura de l'edifici arriba l'escala?
El dibuix ja està fet. Només cal que triïs la raó trigonomètrica adequada i resolguis.



2. Una altra escala es vol recolzar a una paret. Per motius de seguretat, sabem que la base de l'escala s'ha de situar exactament a 3 m de distància de la paret, i volem que formi un angle de 70° amb el terra. Quina longitud haurà de tenir aquesta escala? *Instrucció: Fes un dibuix i col·loca-hi les dades abans de resoldre!*

3. Un sender de gran recorregut puja una muntanya amb un pendent constant de 15° . Si un excursionista camina 500 metres pel sender, quina altura haurà guanyat respecte al punt de sortida?

Situa les dades en aquest esquema abans de resoldre.



Fase 2: Autonomia (plantejament propi)

Fes el dibuix complet de cada situació per poder identificar el triangle.

4. L'ombra d'una torre de comunicacions mesura 25 metres quan el sol es troba a una elevació de 55° sobre l'horitzontal. Quina és l'altura de la torre?

5. Una tirolina està lligada a un arbre a 10 metres d'alçada i arriba a una estaca clavada a terra. Si el cable de la tirolina fa 22 metres de llarg, quin angle de descens forma el cable amb l'arbre?

6. **AN/AE** Un vigilant està dalt d'una torre costanera de 20 metres d'alçada. En línia recta cap a l'horitzó, veu dos vaixells de pesca:

- El vaixell A el veu sota un angle de 40° amb l'horitzontal.
- El vaixell B el veu sota un angle de 20° amb l'horitzontal.

Quina distància hi ha entre el vaixell A i el vaixell B?

Pista: Hi ha dos triangles rectangles que fan servir la mateixa torre. Calcula la distància de la torre a cada vaixell per separat i després pensa com trobar la distància entre ells.